

Lösungshinweise

Abiturprüfung 2025
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
	14	95	91
	13	90	86
2	12	85	81
	11	80	76
	10	75	71
3	9	70	66
	8	65	61
	7	60	56
4	6	55	51
	5	50	46
	4	45	41
5	3	40	34
	2	33	27
	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**, so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

Aufgabe I

- 1.1 Eine Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG ist nicht erforderlich, da die Summe aus Kapitalrücklage und gesetzlicher Rücklage ($690 + 120 = 810$) die geforderten 10 % vom gezeichneten Kapital ($1.500 * 0,1 = 150$) deutlich übersteigt.

7

Ergebnisverwendungsrechnung 2024 (in Tsd. €):

Jahresüberschuss	185	
+ Gewinnvortrag aus 2023	6	
- Einstellung in ges. RL	0	
+ Entnahme aus anderen GRL	70	↓
Bilanzgewinn	261	↑
- Dividende	261	
Gewinnvortrag für 2025	0	

Anzahl alter Aktien: $1.200.000,00 / 5,00 = 240.000$ Stk.

Dividende für Inhaber alter Aktien: $240.000 * 0,90 = 216.000,00$ €

Anzahl junger Aktien: $(1.500.000,00 - 1.200.000,00) / 5,00 = 60.000$ Stk.

Dividende für Inhaber junger Aktien: $60.000 * (0,90 / 12 * 10) = 45.000,00$ €

Gesamtdividende: $216.000,00 + 45.000,00 = 261.000,00$ €

Strukturbilanz 31.12.2024 (Werte in Tsd. €)

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	5.568	Eigenkapital	2.660
Umlaufvermögen	2.597	langfristiges FK	3.631
		kurzfristiges FK	1.874
Gesamtvermögen	8.165	Gesamtkapital	8.165

AV: $1.351 + 1.458 + 1.020 + 1.165 + 574 = 5.568$ Tsd. €

UV: $365 + 535 + 88 + 1.205 + 164 + 45 + 195 = 2.597$ Tsd. €

langfristiges FK: $600 + 3.031 = 3.631$ Tsd. €

kurzfristiges FK: $180 + 95 + 1.338 + 261 = 1.874$ Tsd. €

EK: $8.165 - 3.631 - 1.874 = 2.660$ Tsd. €

- 1.2.1 Z. B.:

Die Eigenkapitalquote beschreibt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Somit kann auch das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital abgeleitet werden.

EK-Quote: $2.660 / 8.165 = 0,32578... \Rightarrow 32,58 \%$

7

Die Eigenkapitalquote ist als schlecht zu bewerten, wenn von einem Normwert von mindestens 50,00 % ausgegangen wird. Wird als Vergleichswert die Eigenkapitalquote der deutschen Unternehmen von ca. 30,00 % (Stand 2022) herangezogen, so ist das Ergebnis durchaus zufriedenstellend.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt die Anzahl der Jahre an, in denen der Cashflow des aktuellen Geschäftsjahres erwirtschaftet werden müsste, um die gesamten Nettoverbindlichkeiten der TOMCOOK AG zurückzuzahlen. Dabei wird unterstellt, dass der Cashflow in allen Jahren ausschließlich zur Schuldentilgung verwendet wird.

Nettoverbindlichkeiten 2024	in Tsd. €	
Summe Fremdkapital	5.505	(3.631 + 1.874)
- Kundenanzahlungen	95	
- flüssige Mittel	240	(45 + 195)
Nettoverbindlichkeiten	5.170	

Cashflow für das Jahr 2024	in Tsd. €	
Jahresüberschuss	185	
+ Abschreibungen	420	
+ Erhöhung langfristige Rückstellungen	60	(600 - 540)
Cashflow	665	

Dynamischer Verschuldungsgrad: $5.170 / 665 = 7,77443... \Rightarrow 7,77$ Jahre
Ein dynamischer Verschuldungsgrad zwischen 5 und 11 Jahren ist als durchschnittlich anzusehen.

- 1.2.2 EK zum 01.01.2024: $1.200 + 450 + 120 + 420 + 6 = 2.196$ Tsd. €
Eigenkapitalrentabilität: $185 / 2.196 = 0,08424... \Rightarrow 8,42 \%$

3

Gesamtkapitalrentabilität: $(185 + 175) / 7.737 = 0,04652... \Rightarrow 4,65 \%$

- 1.2.3 Z. B.:

Pro Fremdfinanzierung:

Die Rentabilität des Eigenkapitals der TOMCOOK AG liegt mit 8,42 % unter dem durchschnittlichen Branchenwert von 9,50 % und entspricht damit nicht den Erwartungen der Investoren. Die Gesamtkapitalrentabilität der TOMCOOK AG liegt im Jahr 2024 über dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremdkapital in Höhe von 4,00 %. Somit könnte eine Erhöhung der Ver-

5

schuldung als Hebel zur Steigerung der vergleichsweise geringen Eigenkapitalrentabilität genutzt werden. Der positive Leverage-Effekt spricht folglich für eine Fremdfinanzierung der geplanten Investitionen.

Kontra Fremdfinanzierung:

Eine Fremdfinanzierung der geplanten Investitionen würde sich negativ auf die Eigenkapitalquote der TOMCOOK AG auswirken, die aktuell mit 32,58 % bereits unter dem idealtypischen Wert von mindestens 50,00 % liegt. Gleiches gilt auch für den dynamischen Verschuldungsgrad, der mit 7,77 Jahren ebenfalls nur als durchschnittlich einzustufen ist. Eine geringere Eigenkapitalquote und ein höherer dynamischer Verschuldungsgrad würden die Kreditwürdigkeit der TOMCOOK AG in der Zukunft verschlechtern, was unter Umständen zu einem steigenden Fremdkapitalzinssatz führen könnte.

Fazit:

Daher sollte die TOMCOOK AG die geplanten Investitionen nicht - wie von der Mitarbeiterin vorgeschlagen - über ein langfristiges Bankdarlehen finanzieren, sondern über Eigenkapital.

2.1 *BladeCraft (B)*

Erlöse pro Jahr	700.000,00	(40.000 * 17,50)
- Gesamtkosten pro Jahr	550.000,00	(vgl. Grafik)
Gewinn pro Jahr	150.000,00	

4

kalkulatorische Abschreibung: $176.000,00$ ($960.000,00 * 1,1 / 6$)

Amortisationsdauer:

$960.000,00 / (150.000,00 + 176.000,00) = 2,94478... \Rightarrow 2,94$ Jahre

Die Amortisationsdauer der CNC-Fräsmaschine *B* liegt mit 2,94 Jahren unter der Amortisationsdauer von 3,20 Jahren bei Maschine *A*. Daher sollte die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG Maschine *B* anschaffen.

- 2.2 Erhöhen sich die Fertigungslöhne infolge des Tarifabschlusses, so steigen die variablen Stückkosten und somit auch die Gesamtkosten. Bleiben alle anderen Werte konstant, so führt dies zu einer Verringerung des Gewinns. Der geringere Gewinn führt bei sonst gleichen Bedingungen zu einer Verlängerung der Amortisationsdauer, d. h. es wird mehr Zeit benötigt, um die Anschaffungskosten über die jährlichen Rückflüsse zu erwirtschaften.

3

2.3

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss	AZF	Barwert
0		540.000,00	- 540.000,00	$1,08^0$	- 540.000,00
1	620.000,00	429.400,00	190.600,00	$1,08^{-1}$	176.481,48
2	620.000,00	429.400,00	190.600,00	$1,08^{-2}$	163.408,78
3			252.080,64	$1,08^{-3}$	200.109,74
					0,00

6

Berechnungen für Jahr 1 und 2:

Einzahlungen: $40.000 \cdot 15,50 = 620.000,00 \text{ €}$

Auszahlungen: $29.400,00 + 40.000 \cdot 10,00 = 429.400,00 \text{ €}$

Berechnungen für Jahr 3:

erforderlicher Überschuss im 3. Jahr $252.080,64$

+ sonstige auszahlungswirksame fixe Kosten $29.400,00$

erforderlicher DB $281.480,64$

db: $15,50 - 10,00 = 5,50 \text{ €}$

erforderliche Absatzmenge im 3. Jahr: $281.480,64 / 5,50 = 51.178,29818...$

⇒ 51.179 Stück

Damit sich die Investition bereits bis zum Ende des dritten Jahres der Nutzung zum angesetzten Kalkulationszinssatz in Höhe von 8,00 % p. a. verzinst, ist eine Absatzmenge von 51.179 Stück erforderlich.

Da die Kapazität der Maschine A pro Jahr jedoch nur 50.000 Stück aufweist, ist diese Vorgabe der Unternehmensleitung nicht realisierbar.

3.1 Reihenfolge: B - C - A

$K_F: 350.000,00 + 150.000,00 + 100.000,00 + 200.000,00 = 800.000,00 \text{ €}$

5

$$G(x) = \begin{cases} - 800.000,00 + 200,00 \cdot x & \text{für } x \in [0; 5.000] \\ - 300.000,00 + 100,00 \cdot x & \text{für } x \in]5.000; 7.000] \\ 50.000,00 + 50,00 \cdot x & \text{für } x \in]7.000; 8.000] \end{cases}$$

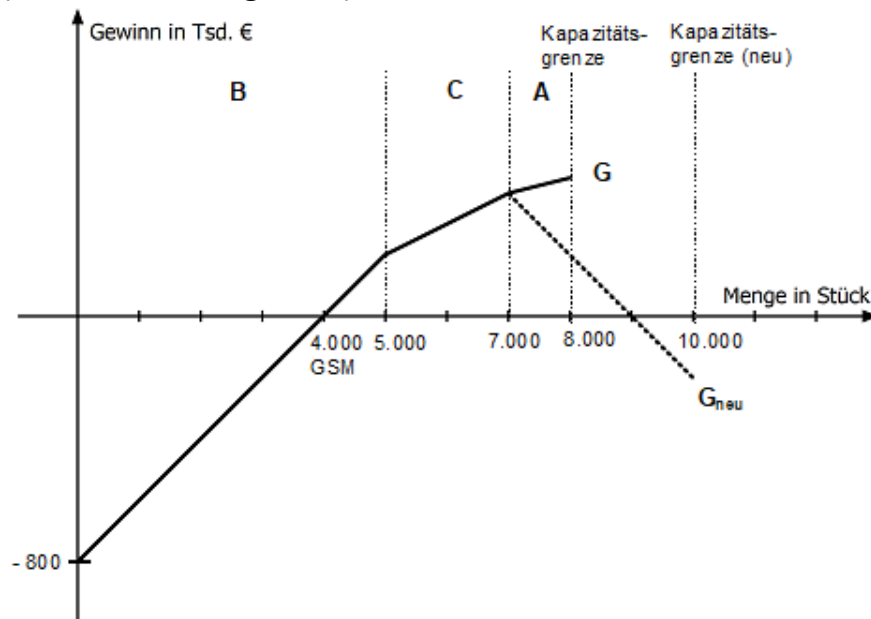
$G_{\text{(September)}}: 50.000,00 + 50,00 \cdot 8.000 = 450.000,00 \text{ €}$

3.2/3.3 GSM: $800.000,00 / 200,00 = 4.000$ Stk.
(liegt im Mengenintervall von Anlage B)

4

Skizze (nicht maßstabsgetreu):

7



$$db_{\text{neu}} \text{ von A: } 1.200,00 - (1.150,00 + 250,00) = -200,00 \text{ €}$$

Da der Stückdeckungsbeitrag von Anlage A durch den Anstieg der variablen Stückkosten negativ wird, liegt der maximale Gesamtgewinn nun bei 7.000 Stück. Mit jedem weiteren auf Anlage A produzierten und verkauften Stück würde der Gewinn des Unternehmens sinken, wohingegen der Gewinn auf Anlage A ohne die Anpassungsmaßnahme um 50,00 € je produziertem und verkauftem Stück steigen würde.

Folglich sollte die TOMCOOK AG die Anpassung bei Anlage A nicht durchführen. Stattdessen sollte der Bau der neuen Produktionsanlage forciert werden.

$$G_{(x)\text{neu}}: 1.800.000,00 - 200,00 \times \text{für } x \in]7.000; 10.000]$$

$$1.800.000,00 - 200x = 0$$

$$x = 9.000 \text{ Stk.}$$

$$\text{Mengenintervall, Gewinnintervall: }]4.000; 9.000[$$

4

7

LP		35.000,00
- Rabatt	10 %	- 3.500,00
ZEP		31.500,00
- Skonto	3 %	945,00
BEP		30.555,00
+ Transportkosten		1.290,00
+ Montagearbeiten		4.155,00
Anschaffungskosten		36.000,00
Jahresabschreibung:	$36.000,00 / 5 =$	7.200,00
Monatsabschreibung:	$7.200,00 / 12 =$	600,00
Abschreibung im Anschaffungsjahr:		6.000,00 (600,00 * 10)
AK		36.000,00
- Abschreibung 2023 (10 Monate)		6.000,00
- Abschreibung 2024 (12 Monate)		7.200,00
Regelwert 31.12.2024		22.800,00

Begründung Bilanzansatz:

- Der Industrieroboter *KG180* wird als abnutzbares Sachanlagevermögen bilanziert.
- Regelwert: 22.800,00 €
Beizulegender Wert: 15.000,00 €
- Regelwert > beizulegender Wert;
es ist über einen Wertherabsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das gemilderte Niederstwertprinzip, d. h. bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung, die hier vorliegt, muss der niedrigere beizulegende Wert angesetzt werden (Wertherabsetzungspflicht).
- Bilanzansatz zum 31.12.2024: 15.000,00 €

Aufgabe II

1.1 Planbeschäftigung im Mai: $6.500 \cdot 0,9 = 5.850$ Stk.

$K_F: 5.200,00 / 130 \cdot 5.850 = 234.000,00 \text{ €}$

$k_V: (339.300,00 - 234.000,00) / 5.850 = 18,00 \text{ €}$

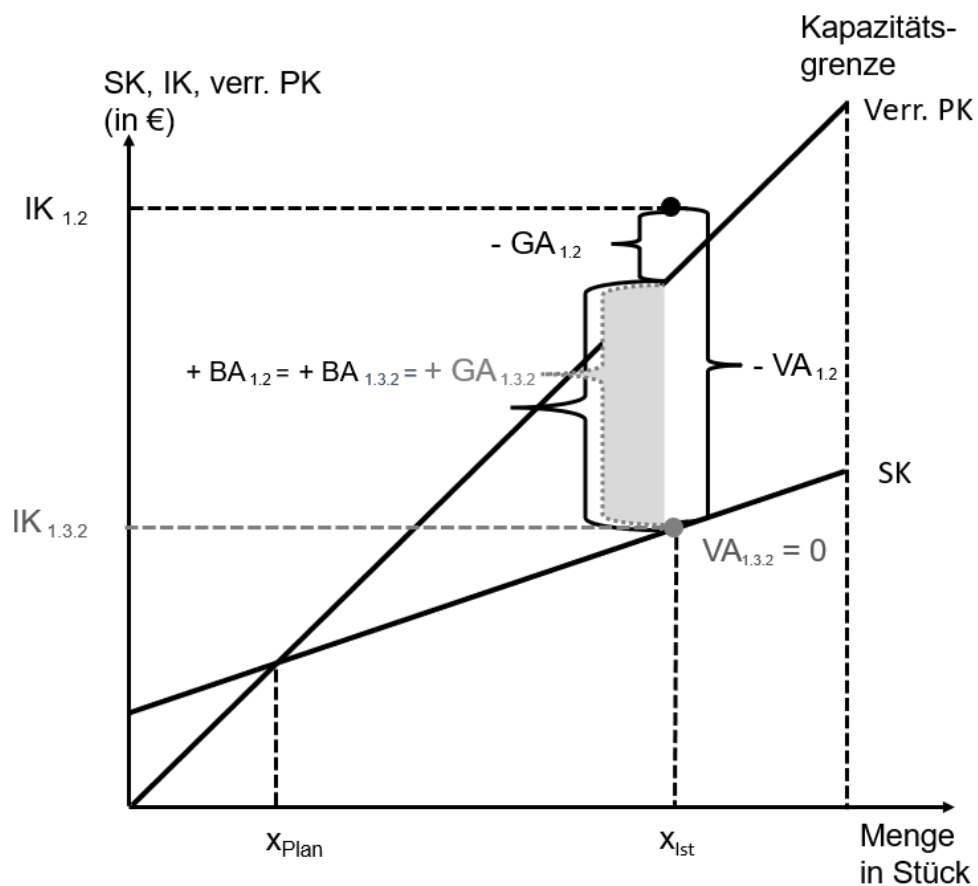
SK: 333.000,00 € ($234.000,00 + 18,00 \cdot 5.500$)

verr. PK: 346.500,00 € ($349.800,00 - 3.300,00$)

BA: 13.500,00 € ($346.500,00 - 333.000,00$)

VA: - 16.800,00 € ($- 3.300,00 - 13.500,00$)

1.2/1.3.2 Skizze (nicht maßstabsgetreu):



1.3.1 Z. B.:

4

Strategisches Ziel	Kennzahl mit Zielwert	Operative Maßnahmen
Wir wollen den Produktionsablauf in der Fertigung effizienter gestalten.	Fehlerquote: Diese soll innerhalb eines Jahres um 20,00 % gesenkt werden.	Die Maschineneinstellungen werden vor Produktionsstart noch einmal geprüft, um die Fehlerquote zu reduzieren. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt für eine kontinuierliche und lückenlose Qualitätsüberwachung, wodurch Fehler frühzeitig und zuverlässig aufgedeckt werden.

2.1 Z. B. Pro:

5

Der „Job-Turbo“ soll ermöglichen, Geflüchtete auch mit schlechten Deutschkenntnissen durch Arbeit besser zu integrieren. Dies hat den Vorteil für die BROILER AG, dass unbesetzte Stellen in der Produktion, für die i. d. R. geringe Sprachkompetenzen benötigt werden, durch Geflüchtete besetzt werden könnten. Hierdurch lässt sich die Personalversorgung verbessern.

Kontra:

Vorhandene Sprachbarrieren der in der Produktion neu eingestellten Mitarbeiter könnten den Produktionsablauf zunächst weiter verlangsamen oder gar zu einer erhöhten Ausschussproduktion führen, wenn ein zügiges Einlernen der neuen Mitarbeiter nicht gelingt.

Fazit:

Diese Maßnahme bietet eine Chance für die BROILER AG, fehlende Arbeitskräfte zu gewinnen. Grundvoraussetzung ist allerdings eine gute Unternehmenskultur sowie Unternehmenskommunikation, damit die Belegschaft diese Maßnahme mitträgt und Geflüchtete gut integriert werden.

2.2 Um Geflüchtete in den Produktionsprozess zu integrieren und gezielt aus- bzw. weiterzubilden, bietet sich als Personalentwicklungsmaßnahme on-the-job an. Dabei können Mitarbeiter mit geeigneten Fremdsprachenkenntnissen als Mentoren wirken und durch systematische Arbeitsunterweisungen das Lernen der neuen Mitarbeiter am Arbeitsplatz unterstützen.
Z. B.:

6

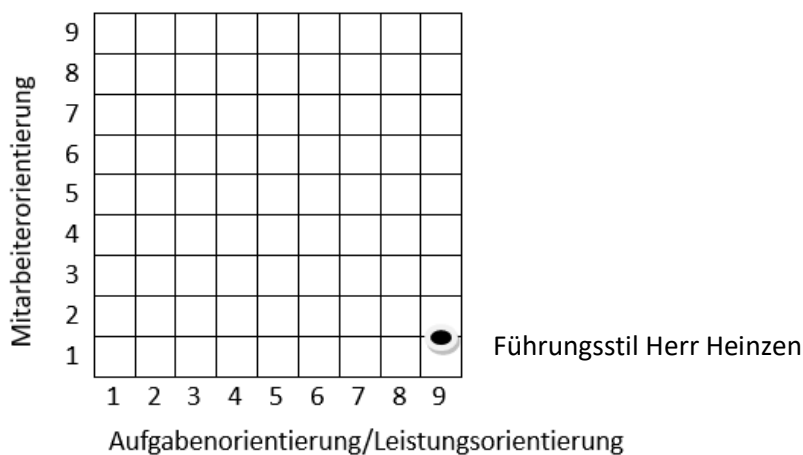
Indem die BROILER AG neu eingestellte Arbeitskräfte mit Sprachbarrieren durch langjährige Mitarbeiter unterstützt, reduzieren wir langfristig den

Leistungsdruck, der durch Unterbesetzung am Arbeitsplatz entsteht. Durch eine optimale Arbeitskräfteversorgung kann die BROILER AG im Rahmen der internen Prozesse einen reibungslosen Produktionsablauf gewährleisten. Dies steigert die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Auftragsabwicklung und verbessert die Weiterempfehlungsquote. Mehr Kunden erhöhen den Umsatz der BROILER AG. Hierdurch lässt sich die Leitstrategie, die Marktführerschaft zu erreichen, stützen.

- 3 Das Führungsverhalten des Produktionsleiters Herrn Heinzen zeigt eine sehr hohe Aufgabenorientierung, da für ihn die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben an oberster Stelle steht; hier ist von einem Wert 9 bezüglich der Aufgabenorientierung auszugehen. Die Mitarbeiterorientierung tritt bei Herrn Heinzen eher in den Hintergrund, da er von seinen Mitarbeitern das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse erwartet; somit ist eine sehr geringe Mitarbeiterorientierung - eher ein Wert von 1 erkennbar. Insgesamt ergibt sich bezogen auf das Verhaltensgitter von Blake und Mouton die Kombination 9.1.

6

Skizze:



- 4.1 Es handelt sich um eine Produktvariation, da die Wärmepumpen nur noch mit einer neuen, intelligenten Software angeboten werden und die alten Modelle nicht mehr produziert werden.

5

Die SGE *Wärmepumpe* hat mit 0,9 einen relativen Marktanteil knapp unterhalb der Marktführerschaft sowie mit - 52,00 % ein Marktwachstum das unterhalb des Branchendurchschnitts von - 48,00 % liegt. Somit handelt es sich um ein Cinderella.

Z. B.:

Daher sollte die BROILER AG versuchen, ihre Wettbewerbsposition durch den Gewinn weiterer Marktanteile zu verbessern, um die SGE zu einem Questionmark oder Star zu entwickeln. Die hierfür benötigten Mittel lassen sich von den Finanzüberschüssen der Cash Cow Gasheizungen bereitstellen. Da der Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz bei Verbrauchern bei der Kaufentscheidung eine immer wichtigere Rolle spielt, können durch die Abgrenzung zur Konkurrenz weitere Kunden bzw. Marktanteile gewonnen werden. Hierdurch kann der Indikator „Nachhaltigkeit“ und „Innovationskraft“ aus dem Stärken-Schwächen Profil weiter gestärkt werden. Die Maßnahme ist daher zu befürworten.

4.2 Opt. BM: $\sqrt{\frac{2 * 37.500 * 50,00}{10,00 * (0,045 + 0,015)}} = 2.500 \text{ Stück}$

3

Bestellhäufigkeit: $37.500 / 2.500 = 15 \text{ Mal}$

Bestellintervall: $360 / 15 = 24 \text{ Tage}$